

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN
(*Algorithms Design and Analysis*)

1. **Mã học phần:** MAT3552E
2. **Số tín chỉ:** 03 (30/30/90)
3. **Học phần tiên quyết:** MAT3414 - Cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
4. **Ngôn ngữ sử dụng:** Tiếng Anh
5. **Giảng viên:**

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

ĐT: 0904101065 (DD) Email: minhnhth@hus.edu.vn

6. Mục tiêu của học phần:

6.1. Mục tiêu chung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuật toán, các phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản. Sinh viên có thể áp dụng các thuật toán đã học để giải quyết các bài toán trong thực tế.

6.2. Mục tiêu cụ thể

- a) Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về phân tích bài toán, thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Hiểu được một số thuật toán mẫu cơ bản giải các bài toán kinh điển và biết cách vận dụng để phân tích, thiết kế thuật toán cho các bài toán ứng dụng trong các lĩnh vực phù hợp.
- b) Kỹ năng: Sinh viên biết cách phân tích bài toán, thực hiện được việc xây dựng thuật toán để giải bài toán đã được phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán đã xây dựng. Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình để triển khai chương trình thể hiện các thuật toán.
- c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong việc học tập, sẵn sàng làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân về chuyên môn trước nhóm.

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Học phần gồm 3 mảng nội dung chính: Thứ nhất, các vấn đề về lý thuyết thuật toán, bao gồm các kiến thức cơ bản về khái niệm thuật toán trên cả hai quan điểm lý thuyết và ứng dụng, các kĩ pháp để đánh giá thuật toán. Thứ hai, các phương pháp thiết kế thuật toán, bao gồm một số phương pháp điển hình trong thiết kế thuật toán. Thứ ba, học phần giới thiệu một số bài toán ứng dụng trong một số lĩnh vực của Tin học. Trong triển khai giảng dạy, nội dung thứ hai và thứ ba được phối hợp truyền đạt để sinh viên thấy được: mỗi phương pháp thiết kế thuật toán có thể được áp dụng trên

một số lớp bài toán khác nhau và mỗi bài toán có thể giải quyết bằng một số phương pháp khác nhau.

8. Chuẩn đầu ra của học phần:

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo)

8.1. Kiến thức (*Course Knowledge – CK*)

- CK1: Hiểu rõ được các khái niệm cơ bản về thuật toán, độ phức tạp của thuật toán.
- CK2: Hiểu rõ các phương pháp thiết kế thuật toán khác nhau.
- CK3: Vận dụng được các kiến thức về phân tích bài toán, thiết kế thuật toán để giải quyết các bài toán cụ thể trong Khoa học dữ liệu.

8.2. Kỹ năng (*Course Skill – CS*)

- CS1: Phát triển khả năng tư duy logic khi giải quyết những bài toán cụ thể.
- CS2: Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình để cài đặt các thuật toán.
- CS3: Phân tích kết quả thu được từ các thuật toán cài đặt cho các bài toán cụ thể.
- CS4: Ứng biến để có thể xây dựng được thuật toán mới trong điều kiện bài toán thay đổi.

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (*Course Responsibility – CR*)

- CR1: Thích ứng với các yêu cầu làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm và phát triển nhóm làm việc, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- CR2: Sẵn sàng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
- CR3: Tự chủ trong học tập và nghiên cứu, tự định hướng, bảo vệ quan điểm cá nhân và đưa ra kết luận chuyên môn.

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR))

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin:

CĐR CTĐT	PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PS1	PS2	PS3
Mức đóng góp của học phần		5		4	3		3		3

CĐR CTĐT	PS4	PS5	PS6	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6
Mức đóng góp của học phần	4	4	3	3		3	4	4	4

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu ra)

STT	Tiêu chí đánh giá	Trọng số	Mô tả	Chuẩn đầu ra cần đo được
1	Thường xuyên	20%	<i>Bài tập nộp hàng tuần Tham gia lớp học</i>	CK1,CK2, CK3, CR1
2	Giữa kỳ	20%	<i>Bài kiểm tra trên giấy/Bài tập lập trình trên máy</i>	CK1-CK3, CS1-CS4, CR1
3	Cuối kỳ	60 %	<i>Bài kiểm tra trên giấy/ Bài lập trình trên máy/ Bài tập theo nhóm</i>	CK1-CK3, CS1-CS4, CR1, CR2
	Tổng	100%		

11. Học liệu

11.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- [1] Anany Levitin, *The Design and Analysis of Algorithms (Third Edition)*, Pearson Education Limited, 2012 (ISBN: 978-0-273-76411-3)
- [2] Ian Parberry and William Gasarch, *Problems on Algorithms (Second Edition)*, ebooks 2002

11.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- [1] Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, *Algorithm Design and Applications*, Wiley, 2015.
- [2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, *Introduction to Algorithms*, Second Edition, McGraw Hill - MIT Press, 2001.
- [3] Ian Parberry, William Gasarch, *Design methods and analysis of algorithms*, PHI Learning Private Limited, Delhi, 2013.

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy)

Chương / mục	Tiêu đề/Nội dung	Chuẩn đầu ra của học phần
Chương 1: Mở đầu		CK1, CS1
1.1	Giới thiệu	
1.2	Một số khái niệm cơ bản	
1.3	Sơ lược về độ phức tạp thuật toán	
1.4	Sơ lược về việc thiết kế và đánh giá thuật toán	
Chương 2: Khái niệm máy Turing và hàm đệ quy nguyên thủy		CK1, CS1
2.1	Máy Turing	
2.2	Hàm tính được bộ phận	
2.3	Hàm đệ quy nguyên thủy	
2.4	Luận đề Church-Turing	
2.5	Bài tập	
Chương 3: Thuật toán và đánh giá độ phức tạp		CK1, CS1
3.1	Phân tích thuật toán	
3.2	Độ phức tạp của thuật toán	
3.3	Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán	
3.4	Phân lớp các bài toán; P, NP, NPC	
3.5	Bài tập	
Chương 4: Phương pháp đệ quy		CK1, CK2, CS1, CS2
4.1	Khái niệm về đệ quy	
4.2	Lược đồ giải thuật đệ quy	
4.3	Đánh giá độ phức tạp giải thuật đệ quy	
4.4	Khử đệ quy	
4.5	Bài tập	
Chương 5: Phương pháp chia để trị		CK1-CK3, CS1-CS4
5.1	Ý tưởng giải thuật chia để trị	
5.2	Mô hình và lược đồ giải thuật	

Chương / mục	Tiêu đề/Nội dung	Chuẩn đầu ra của học phần
5.3	Một số chú ý khi thiết kế giải thuật	
5.4	Một số bài toán giải bằng chia để trị	
5.5	Một số dạng khác của giải thuật trị	
5.6	Bài tập	
Chương 6: Phương pháp thử sai		CK1-CK3, CS1-CS4
6.1	Giới thiệu về lớp phương pháp thử sai	
6.2	Phương pháp vét cạn	
6.3	Phương pháp quay lui	
6.4	Phương pháp nhánh cận	
6.5	Bài tập	
Chương 7: Phương pháp tham lam		CK1-CK3, CS1-CS4
7.1	Ý tưởng phương pháp tham lam	
7.2	Mô hình thuật toán	
7.3	Một số bài toán điển hình giải bằng phương pháp tham lam	
7.4	Thuật toán Prim tìm cây bao trùm tối thiểu	
7.5	Thuật toán Kruskal tìm cây bao trùm thối thiểu	
7.6	Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất	
7.7	Bài tập	
Chương 8: Phương pháp quy hoạch động		CK1-CK3, CS1-CS4
8.1	Giới thiệu	
8.2	Các thành phần cơ bản	
8.3	Các bước giải bài toán theo phương pháp quy hoạch động	
8.4	Một số bài toán giải theo phương pháp quy hoạch động	
8.5	Bài tập	
Chương 9: Phương pháp xấp xỉ		CK1, CK2, CS1-CS3
9.1	Thách thức của các bài toán NPC	
9.2	Giải bài toán cây bao trùm nhỏ nhất với dữ liệu lớn	

Chương / mục	Tiêu đề/Nội dung	Chuẩn đầu ra của học phần
9.3	Chiến lược thiết kế và ý nghĩa của phương pháp xấp xỉ	

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

Giảng viên